

1. Warum ist die Verdrillung der Aderpaare so entscheidend?

Problem ohne Verdrillung (parallel geführte Einzeladern)

Bei parallel geführten Leitungen wirken die Adern wie Antennen:

Sie fangen elektromagnetische Störungen aus der Umgebung ein (Motoren, Leuchtstoffröhren, Schaltnetzteile).

Jede Ader nimmt unterschiedlich starke Störungen auf.

Das digitale Signal wird verfälscht → Bitfehler, Synchronisationsverlust.

Lösung: Verdrillte Aderpaare (Twisted Pair)

Ethernet arbeitet differenziell:

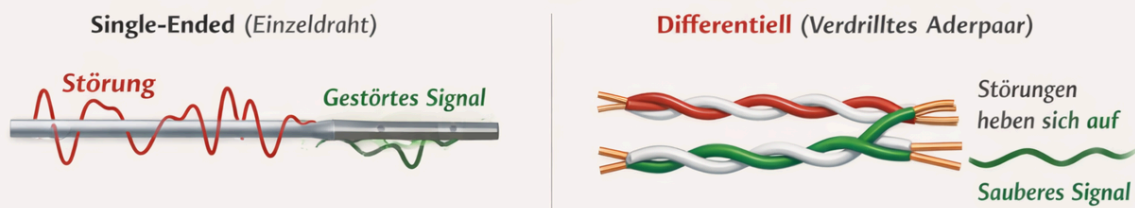
Ein Signal wird gleichzeitig positiv und negativ auf zwei Adern gesendet.

Durch die regelmäßige Verdrillung:

liegen beide Adern immer wieder abwechselnd näher an einer Störquelle, die eingekoppelte Störung ist auf beiden Drähten nahezu gleich groß.

Verdrillung von Aderpaaren

Warum ist die Verdrillung wichtig?



Verdrillung reduziert Störeinflüsse

Funktion des Aluminiumschirms

Warum ist der Schirm wichtig?



Schirm blockt Störsignale ab

Kurze Kabel (z.B. 15 cm) haben weniger Störanfälligkeit.

Physikalischer Effekt:

Am Empfänger werden die beiden Signale voneinander subtrahiert.

Nutzsignal bleibt übrig

Störung hebt sich auf (Gleichtaktunterdrückung / Common Mode Rejection)

Ohne Verdrillung funktioniert dieses Prinzip nicht → das Ethernet-Signal bricht zusammen, besonders bei 15 m und CAT-6-Frequenzen (bis 250 MHz).

2. Welche Funktion hat der Aluminiumschirm (z. B. S/FTP)?

Aufgabe des Aluminiumschirms

Der Schirm wirkt wie ein Faradayscher Käfig und hat zwei Hauptfunktionen:

Schutz vor externen Störungen (EMI):

Elektromotoren

Förderbänder

Gabelstapler

Schweißgeräte

Schaltnetzteile

Verhinderung eigener Abstrahlung:

Das Kabel selbst sendet weniger Störungen aus

Wichtig bei paralleler Verlegung zu anderen Daten- oder Stromleitungen

Warum ist das im Lager besonders kritisch?

In Lagerhallen gibt es:

hohe Anlaufströme

starke Magnetfelder

lange Kabeltrassen

Ungeschirmtes Kabel + keine Verdrillung = maximale Störanfälligkeit

Das Signal erreicht den Access Point zwar elektrisch, aber logisch unlesbar → der Tester zeigt „Fehler auf Layer 1“.

3. Skizze: Single-Ended vs. differentiell

(Die Grafik oben kannst du direkt für Präsentation oder Prüfungserklärung verwenden.)

Kernaussage der Skizze:

Einzelader: Störung verändert das Signal direkt

Verdrilltes Aderpaar: Störung wirkt auf beide Adern gleich → wird herausgerechnet

4. Warum hätte ein 15-cm-Kabel evtl. trotzdem funktioniert?

Bei nur 15 cm Kabellänge:

ist die Antennenwirkung minimal,

koppeln kaum externe Störungen ein,

die Signalform bleibt trotz schlechter Kabelgeometrie noch ausreichend sauber.

Kurz gesagt:

Je kürzer das Kabel, desto geringer die Störeinflüsse – bei 15 m sind Verdrillung und Schirm aber zwingend notwendig.

Merksatz (IHK-tauglich)

Verdrillung kompensiert elektromagnetische Störungen durch differentielle Signalübertragung, während der Aluminiumschirm externe Störeinflüsse abschirmt – beides ist bei längeren CAT-Kabeln für eine fehlerfreie Übertragung auf OSI-Schicht 1 unerlässlich.

examensgerecht in 6–8 Stichpunkten (IHK-Niveau):

- Ethernet nutzt differentielle Signalübertragung, bei der ein Signal über zwei verdrillte Adern gesendet wird.
- Die Verdrillung der Aderpaare sorgt dafür, dass elektromagnetische Störungen auf beide Adern nahezu gleich einwirken.
- Diese gleichartigen Störungen heben sich am Empfänger durch Differenzbildung (Gleichtaktunterdrückung) auf.
- Parallel geführte Einzeladern wirken dagegen wie Antennen und nehmen Störungen ungleichmäßig auf.
- Der Aluminiumschirm eines CAT-Kabels schützt die Adern vor externen elektromagnetischen Einflüssen (EMI).
- Besonders in Lagerhallen mit Motoren und Maschinen ist Abschirmung wichtig, um Signalverfälschungen zu verhindern.

- Ohne Verdrillung und Schirmung ist bei längeren Kabeln keine zuverlässige Übertragung auf OSI-Schicht 1 möglich.

MAC-Adressen: Aufbau & Zweck

Arbeitsphase

Aufgabenstellung: Finde Beispiele für MAC-Adressen und dekodiere diese.

Anschließend: Fasst gemeinsam eure Ergebnisse zusammen.

Einzelarbeit

- **Materialien:** Internet; Computer-Netzwerke S. 89-91
- **Zeitvorgabe:** 25 Minuten



1

5-Sekunden-Notfallantwort:

„Die MAC-Adresse besteht aus Hersteller-OUI und Geräte-ID und identifiziert Geräte eindeutig auf Layer 2.“

Beispiele für MAC-Adressen & Dekodierung

◆ Grundlagen (kurz)

- MAC-Adresse = 48 Bit / 6 Byte / hexadezimal
- Aufbau: OUI (Hersteller) + Geräte-ID
- OUI = erste 3 Byte (vom IEEE vergeben)
- MAC arbeitet auf OSI-Schicht 2

Beispiel 1: 00:1A:2B:3C:4D:5E

Dekodierung:

- OUI: 00:1A:2B → Cisco Systems (IEEE-registrierter Hersteller)
- Geräte-ID: 3C:4D:5E → eindeutige Kennung des Geräts
- Adress-Typ:
- Unicast (I/G-Bit = 0)
- Universell administriert (U/L-Bit = 0)

✓ **Bedeutung:**

Physische Netzwerkkarte eines Cisco-Geräts (z. B. Switch, Router)

✖ **Beispiel 2: DC:A6:32:BE:1F:21**

Dekodierung:

- OUI: DC:A6:32 → Apple, Inc. (z. B. iPhone, MacBook)
- Geräte-ID: BE:1F:21
- Adress-Typ: Unicast, universell administriert

✓ **Bedeutung:**

Apple-Endgerät im LAN oder WLAN

✖ **Beispiel 3: 02:42:AC:11:00:02**

Dekodierung:

- OUI: 02:42:AC
- U/L-Bit = 1 → lokal administrierte Adresse (LAA)
- Typisch für virtuelle Maschinen / Container (Docker)

✓ **Bedeutung:**

Software-vergebene MAC, nicht vom Hersteller fest vergeben

✖ **Beispiel 4: FF:FF:FF:FF:FF:FF**

Dekodierung:

- Broadcast-Adresse
- Erreicht alle Geräte im lokalen Netzwerksegment

✓ Bedeutung:

z. B. ARP-Anfragen im LAN

💡 Gemeinsame Zusammenfassung (Ergebnis)

- MAC-Adressen identifizieren Netzwerkgeräte eindeutig auf Layer 2
- Der Hersteller lässt sich über das OUI bestimmen

Es gibt:

- Universelle MACs (physische Hardware)
- Lokale MACs (virtuell / Software)
- Broadcast-MAC wird für Netzwerkdienste genutzt
- MAC-Adressen sind nur lokal gültig, nicht routbar

✓ Merksatz (Prüfung):

- Die MAC-Adresse identifiziert Geräte im LAN über den Hersteller-Prefix und eine eindeutige Gerätekennung

#{}{00}

🎤 Mündliche Prüfungsfragen – MAC-Adressen

1 Was ist eine MAC-Adresse?

Musterantwort:

- „Eine MAC-Adresse ist eine eindeutige 48-Bit-Hardwareadresse auf OSI-Schicht 2, mit der Geräte im lokalen Netzwerk identifiziert werden.“

2 Wie ist eine MAC-Adresse aufgebaut?

Musterantwort:

- „Sie besteht aus sechs Hexadezimal-Bytes: den ersten drei für den Hersteller-OUI und den letzten drei für die gerätespezifische ID.“

3 Was ist ein OUI?

Musterantwort:

- „Der OUI ist der Herstelleranteil einer MAC-Adresse und wird von der IEEE vergeben, um den Gerätehersteller eindeutig zu identifizieren.“

4 Was bedeutet Unicast, Multicast und Broadcast bei MAC-Adressen?

Musterantwort:

- „Unicast adressiert ein einzelnes Gerät, Multicast eine Gerätegruppe und Broadcast alle Geräte im lokalen Netzwerk.“

5 Woran erkennt man eine Broadcast-MAC-Adresse?

Musterantwort:

- „Die Broadcast-Adresse lautet FF:FF:FF:FF:FF:FF und erreicht alle Geräte im selben Netzwerksegment.“

6 Was ist der Unterschied zwischen UAA und LAA?

Musterantwort:

- „UAA wird vom Hersteller vergeben, LAA ist lokal administriert und wird z. B. von Software oder virtuellen Maschinen gesetzt.“

7 Nennen Sie ein Beispiel für eine lokal administrierte MAC-Adresse.

Musterantwort:

- „MAC-Adressen von virtuellen Maschinen oder Docker-Containern sind oft lokal administriert.“

8 Können MAC-Adressen geroutet werden?

Musterantwort:

- „Nein, MAC-Adressen gelten nur im lokalen Netzwerk und werden nicht über Router hinweg verwendet.“

9 Wie hilft die MAC-Adresse bei der Netzwerkkommunikation?

Musterantwort:

- „Sie ermöglicht die eindeutige Zustellung von Frames im LAN, z. B. durch Switches.“

10 Wie kann man den Hersteller einer MAC-Adresse ermitteln?

Musterantwort:

- „Über den OUI, indem man die ersten drei Bytes der MAC-Adresse in einer IEEE-OUI-Datenbank nachschlägt.“



5-Sekunden-Notfallantwort (Bonus)

- „Die MAC-Adresse identifiziert Geräte im LAN über Hersteller-OUI und Geräte-ID auf Layer 2.“